

Звіт

з лабораторної роботи №6

Стегня Віктора ПМі-44

Тема

Реалізація алгоритмів виявлення завершення розподілених обчислень Рани та Сафри в симуляторі розподіленої системи.

Опис реалізації

Реалізація виконана на основі вже наявного симулятора. Основна логіка була додана до вузла node.py, а також оновлено мережу, налаштування та спостерігач симуляції.

Було реалізовано два алгоритми виявлення завершення:

- Rana
- Safra

У реалізації алгоритму Рани було додано:

- Підтримку логічного годинника Лемпорта.
- Поняття quiet-стану вузла:
 1. вузол є quiet, коли він пасивний і отримав підтвердження для всіх базових повідомлень, які надсилав;
 2. момент входу в quiet-стан фіксується міткою часу Лемпорта.
- Підтримку базових повідомлень:
- BASE_START — локальний старт базового обчислення,
- BASE_WORK — базове робоче повідомлення,
- BASIC_ACK — підтвердження доставки базового повідомлення.
- Підтримку хвильових керуючих повідомлень:
- RANA_WAVE,
- RANA_RESULT.
- Логіку запуску хвилі quiet-вузлом із часовою міткою.
- Логіку приєднання вузла до хвилі тільки за умови, що він залишається quiet починаючи з моменту часу, не пізнішого за мітку хвилі.

- Логіку блокування хвилі у випадку повторної активації вузла або невідповідності часової умови.

У реалізації алгоритму Сафрі було додано:

- Логічне кільце над вузлами мережі.
- Локальний лічильник вузла sent - received для базових повідомлень.
- Підтримку кольорів white та black.
- Правило почорніння вузла при отриманні базового повідомлення.
- Керуюче повідомлення SAFRA_TOKEN з полями:
 1. номер раунду,
 2. накопичена сума лічильників,
 3. колір токена.
- Логіку запуску білого токена ініціатором кільця.
- Логіку проходження токена тільки через пасивні вузли.
- Логіку виявлення завершення в ініціаторі, якщо:
 1. токен повернувся білим,
 2. ініціатор залишився білим,
 3. сумарне значення лічильників дорівнює нулю.

Зміни в симуляторі

Додатково було оновлено:

- current_network.py:
 - побудовано фіксовану мережу з 8 вузлів;
 - під час старту автоматично ініціюється децентралізоване базове обчислення з двох вузлів.
- network_settings.py:
 - додано параметр TERMINATION_ALGORITHM для вибору між gana та safra;
 - додано параметри для керування початковими ініціаторами та глибиною базового обчислення;
 - передбачено перемикання алгоритму через змінну середовища LAB6_TERMINATION_ALGORITHM.

- `observer.py`:
- додано автоматичне завершення симуляції після глобального оголошення завершення.
- `abstract_network.py`:
- додано метод `is_finished()` для контролю завершення симуляції.
- `README.md`:
- додано інструкцію запуску для обох алгоритмів.

Хід роботи алгоритмів

Базове обчислення моделюється як розсилка робочих повідомлень між вузлами із поступовим зменшенням глибини `remaining_hops`. Кожне таке повідомлення може активувати вузол і породити нові повідомлення.

Для алгоритму Рани:

- активний вузол після завершення локальної обробки переходить у пасивний стан;
- після отримання всіх ACK вузол стає `quiet`;
- `quiet`-вузол запускає хвилю `RANA_WAVE` із власною міткою часу;
- інші вузли беруть участь у хвилі лише тоді, коли вони `quiet` від моменту часу, не пізнішого за цю мітку;
- якщо хвиля успішно повертається до ініціатора, той виконує `Announce`.

Для алгоритму Сафри:

- ініціатор кільця запускає білий токен;
- кожен пасивний вузол додає свій локальний внесок `sent - received` до токена;
- якщо вузол був чорним, він передає чорний токен і знову стає білим;
- після обходу всього кільця токен повертається до ініціатора;
- якщо токен білий і сума дорівнює нулю, ініціатор оголошує завершення.

Результати роботи

Після реалізації було перевірено запуск симулятора для обох алгоритмів:

- `python3 run_simulation.py` — режим Rana;
- `LAB6_TERMINATION_ALGORITHM=safra python3 run_simulation.py` — режим Safra.

В обох випадках було підтверджено, що:

- базове обчислення децентралізовано активує вузли мережі;
- керуючі повідомлення коректно взаємодіють із базовими;
- після фактичного завершення обчислення алгоритм виявлення завершення виконує глобальне оголошення;
- симулятор зупиняється автоматично після повідомлення “Termination detected and announced to all nodes”.

Під час виконання формуються результати:

- test_results/lab6_events.txt — журнал усіх основних подій;
- test_results/lab6_summary.txt — короткий підсумок по вузлах після оголошення завершення.

Висновки

У результаті виконання лабораторної роботи було реалізовано два алгоритми виявлення завершення розподілених обчислень: алгоритм Рани та алгоритм Сафрі. Обидва алгоритми були інтегровані в один симулятор і перевірені на коректність роботи.

Алгоритм Рани використовує хвилі quiet-вузлів із часовими мітками логічного годинника, тому його робота тісно пов’язана з поняттям причинного порядку та стабільності локального стану.

Алгоритм Сафрі використовує обхід токеном логічного кільця, кольори вузлів і баланс повідомлень sent - received, що робить його компактним і зручним для глобального контролю завершення.

Отримані результати показали, що обидва підходи дозволяють коректно виявляти завершення децентралізованого розподіленого обчислення, але спираються на різні механізми контролю глобального стану мережі.